

Proyecto Programado #4

Colonias Galácticas

Introducción

Los juegos de estrategia y conquista espacial han sido desarrollados durante décadas por diferentes compañías de videojuegos. Estos juegos permiten a los jugadores explorar sistemas estelares, administrar recursos, expandir territorios y competir o colaborar con otros usuarios dentro de universos compartidos.

Para nuestro caso, el universo del juego estará representado mediante un grafo compuesto por sistemas planetarios y rutas espaciales. Dicho universo deberá cargarse desde archivos externos (.json) y generar las estructuras correspondientes para el funcionamiento de la lógica del juego y su representación mediante una interfaz web.

Cada sistema planetario podrá contener recursos, instalaciones, flotas y propiedades que deberán ser administradas por los jugadores.

¿Qué se busca con este proyecto?

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una mejor herramienta Web para el desarrollo de un juego en línea desde la perspectiva de la programación orientada a objetos, la investigación de estrategias de manejo de concurrencia y multiusuarios; de manera que las partes de la lógica y datos (Backend) que lo enmarcan sean diseccionadas minuciosamente para desarrollar una solución web (Frontend). El Backend deberá desarrollarse con .Net Core (C#) o Node js (Express) aplicando orientación a objetos y el Frontend deberá desarrollarse con React, Vue.js, Angular o Net –Asp.Net– (manteniendo la separación de proyectos). Puede utilizar un motor de base de datos libre para mantener la información persistente. La información de configuración debe estar en un archivo específico para esta finalidad.

El servidor “gaming” (Backend) y el Frontend se publicarán por medio de las herramientas Ngrok, Localtunnel, por medio de vs code o similar para que puedan ser accesadas por medio de enlaces públicos (ip pública).

Con esto se busca:

1. Practicar las habilidades de modelado de aplicaciones de software.

2. Ejercitar la toma de decisiones sobre el dominio del problema y de la solución.
3. Aplicar los conceptos del Paradigma Orientado a Objetos en un proyecto programado.
4. Aplicar arquitecturas cliente-servidor modernas.
5. Implementar comunicación en tiempo real mediante WebSockets.
6. Utilizar frameworks y herramientas de tendencia en el mercado.
7. Fomentar el trabajo colaborativo.

Proyecto a desarrollar

Se requiere una investigación acerca de las funcionalidades presentes en los juegos de estrategia espacial multijugador.

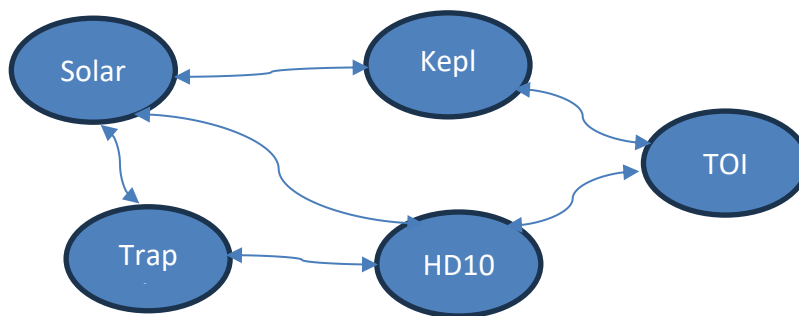
Antes de iniciar el trabajo, debe analizarse el comportamiento de este tipo de juegos, ya que se busca reproducir una experiencia de exploración, expansión y conquista dentro de un universo compartido en tiempo real.

El juego debe permitir que múltiples jugadores se conecten simultáneamente a una galaxia y compitan por el control de sistemas planetarios mediante la administración de recursos, construcción de instalaciones y movilización de flotas.

Universo Galáctico

1. El universo deberá estar compuesto por una colección de sistemas planetarios conectados mediante rutas espaciales.
2. La representación interna deberá construirse a partir de un grafo cargado desde un medio persistente.
3. Cada nodo del grafo representa un sistema planetario.
4. Cada arista representa una ruta de navegación.

Ejemplo conceptual:



Cada sistema planetario deberá poseer al menos:

- Nombre.
- Descripción.
- Producción de recursos:

Cada sistema produce recursos automáticamente cada cierto intervalo de tiempo.

Será un valor de segundos configurable con una variable de sistema, se recomienda un ciclo cada **20** segundos.

- Se produce minerales, energía y cristales según el tipo de planeta (sistema).
- Propietario actual.
- Cantidad de flotas estacionadas:
Una flota es una unidad militar.
- Instalaciones con las que cuenta.
- Estado de exploración:
Posibles estados: no explorado y controlado

El juego debe disponer de las siguientes funcionalidades:

Cliente

Se debe desarrollar la funcionalidad en la aplicación del cliente en la cual el usuario pueda elegir entre tres opciones:

- a) Crear partida
- b) Unirse a una partida (jugar)
- c) Ver ranking

Autenticación

Para ingresar a las funcionalidades del juego, el usuario deberá autenticarse escribiendo un nickname (no hay gestión de usuarios).

Crear partida

Debe desarrollarse la funcionalidad para generar una nueva partida.

El usuario podrá configurar:

- a) Nombre de la partida.
- b) Galaxia por utilizar.
- c) Cantidad máxima de jugadores.
- d) Tiempo máximo de duración de la partida.
- e) Cantidad de recursos iniciales
 - a. Bajo: minerales (100), energía (50), cristales (20)
 - b. Normal: minerales (300), energía (150), cristales (50)
 - c. Alto: minerales (500), energía (250), cristales (100)

Una vez creada la partida se generará un identificador único.

La partida permanecerá disponible durante un tiempo configurable para permitir la incorporación de jugadores.

Si dicho tiempo expira y no se completa la cantidad mínima de jugadores, la partida deberá cerrarse automáticamente.

Galaxias predefinidas

El sistema deberá disponer de al menos una galaxia cargada desde archivo json.

La galaxia deberá contener:

- Al menos 25 sistemas planetarios.
- Al menos 40 rutas espaciales.
- Múltiples caminos alternativos entre sistemas.

Cada planeta puede ser de tipo:

- Minero: por cada ciclo produce: minerales (100), energía (30), cristales (10)
- Energetico: por cada ciclo produce: minerales (50), energía (50), cristales (10)
- Científico: por cada ciclo produce: minerales (40), energía (40), cristales (30)
- Balanceado: por cada ciclo produce: minerales (35), energía (35), cristales (35)

Esta información es configurable.

La información de la galaxia deberá cargarse desde archivos persistentes.

Formato:

```
{
  "nombre": "Nebulosa Orion",
  "sistemas": [
    {"id": "S1", "nombre": "Terra", "tipo": "balanceado"},
    {"id": "S2", "nombre": "Nova", "tipo": "minero"},
    {"id": "S3", "nombre": "Atlas", "tipo": "energetico"},
    {"id": "S4", "nombre": "Vega", "tipo": "cientifico"},
    {"id": "S5", "nombre": "Helios", "tipo": "minero"},
    {"id": "S6", "nombre": "Titan", "tipo": "energetico"},
    {"id": "S7", "nombre": "Draco", "tipo": "cientifico"},
    {"id": "S8", "nombre": "Luna", "tipo": "balanceado"},
    {"id": "S9", "nombre": "Ares", "tipo": "minero"},
    {"id": "S10", "nombre": "Nexus", "tipo": "energetico"},
    {"id": "S11", "nombre": "Argos", "tipo": "cientifico"},
    {"id": "S12", "nombre": "Lyra", "tipo": "balanceado"},
    {"id": "S13", "nombre": "Orion", "tipo": "minero"},
    {"id": "S14", "nombre": "Phoenix", "tipo": "energetico"},
    {"id": "S15", "nombre": "Hydra", "tipo": "cientifico"},
    {"id": "S16", "nombre": "Zenith", "tipo": "balanceado"},
    {"id": "S17", "nombre": "Gaia", "tipo": "minero"},
    {"id": "S18", "nombre": "Erebus", "tipo": "energetico"},
    {"id": "S19", "nombre": "Chronos", "tipo": "cientifico"},
    {"id": "S20", "nombre": "Sigma", "tipo": "balanceado"},
    {"id": "S21", "nombre": "Omega", "tipo": "minero"},
    {"id": "S22", "nombre": "Aurora", "tipo": "energetico"},
    {"id": "S23", "nombre": "Polaris", "tipo": "cientifico"},
    {"id": "S24", "nombre": "Nebula", "tipo": "balanceado"},
    {"id": "S25", "nombre": "Andromeda", "tipo": "minero"}
  ],
  "rutas": [
    ["S1", "S2"], ["S2", "S3"], ["S3", "S4"], ["S4", "S5"],
    ["S5", "S6"], ["S6", "S7"], ["S7", "S8"], ["S8", "S9"],
    ["S9", "S10"], ["S10", "S11"], ["S11", "S12"], ["S12", "S13"],
    ["S13", "S14"], ["S14", "S15"], ["S15", "S16"], ["S16", "S17"],
    ["S17", "S18"], ["S18", "S19"], ["S19", "S20"], ["S20", "S21"],
    ["S21", "S22"], ["S22", "S23"], ["S23", "S24"], ["S24", "S25"],
    ["S25", "S1"], ["S1", "S6"], ["S2", "S7"],
    ["S3", "S8"], ["S4", "S9"], ["S5", "S10"], ["S6", "S11"],
    ["S7", "S12"], ["S8", "S13"], ["S9", "S14"], ["S10", "S15"],
    ["S11", "S16"], ["S12", "S17"], ["S13", "S18"], ["S14", "S19"],
    ["S15", "S20"], ["S16", "S21"] ] }
```

Unirse a juego (partida)

Los usuarios tendrán la funcionalidad de incorporarse a partidas existentes.

Por cada partida se deberá mostrar:

- Identificador de partida.
- Nombre de la galaxia.
- Cantidad de jugadores actuales.
- Cantidad máxima de jugadores.
- Estado de la partida.

La información deberá actualizarse continuamente.

El jugador podrá unirse a una partida que elija, siempre que no esté iniciada.

Los jugadores permanecerán en una sala de espera hasta que la partida sea iniciada.

Inicio de partida

Una vez que se completen los usuarios en una partida se habilitará un botón para “entrar” al juego, posteriormente al darle entrar, a todos los usuarios se les carga la partida de juego (con una interfaz de usuario dinámica e interactiva). Para iniciar se debe presionar la tecla u, antes de esto no se podrá hacer cambios o generar recursos. Y se darán 3 segundos para arrancar (se debe indicar a todos los usuarios el arranque), cuenta regresiva a todos los usuarios.

Cada jugador iniciará con:

- Un planeta base.
- Recursos iniciales.

Juego:

El área de juego deberá disponer de:

a) Mapa galáctico

Se mostrará el grafo completo del universo.

Cada sistema planetario deberá indicar (al hacer clic):

- Nombre.
- Propietario.
- Recursos producidos.
- Flotas e infraestructura.

Los cambios realizados por cualquier jugador deberán reflejarse en tiempo real para todos los participantes.

b) Gestión de recursos

Los jugadores podrán:

- Recolectar recursos.
Cada Central produce: minerales (50), energía (25), cristales (10)
- Acumular recursos.
- Gastar recursos (construir).

Los recursos serán necesarios para construir y expandirse.

c) Construcción

Los jugadores podrán construir instalaciones dentro de sistemas controlados.

Elemento	Costo
Mina	100 minerales

Central de investigación	80 minerales + 50 energía + 200 cristales
Astillero (flota)	150 minerales + 100 energía + 10 cristales
Fortaleza	200 minerales + 100 energía + 30 cristales

d) Movilización de flotas

Los jugadores podrán enviar flotas (astilleros) entre sistemas enlazados indicando la cantidad a movilizar.

Para que dos sistemas estén enlazados debe existir un camino entre ellos y no deben estar conquistados por un tercero.

Los movimientos deberán respetar las conexiones del grafo.

No se permitirá mover flotas entre sistemas que no estén conectados directamente, o que estén ocupados por terceros.

e) Conquista

Un jugador podrá intentar conquistar sistemas controlados por otros jugadores.

La resolución de los enfrentamientos deberá ser automática según reglas definidas:

- Las flotas se neutralizan entre ellas 1 a 1.
- Cada flota o astillero puede neutralizar 3 minas.
- Para derribar una fortaleza se requieren 2 astilleros
- Se calculan las fuerzas y se resta a cada uno lo invertido en el enfrentamiento.
- Si el invasor tiene mayor capacidad, se adueña del sistema, manteniendo la flota restante del combate y los centros de investigación.
- Si el dueño inicial gana, se le restan las flotas, minas y fortalezas utilizadas.

Cuando un sistema está libre se controla enviando flotas (astilleros).

Cuando se es dueño se produce según el tiempo dado y el tipo de sistema.

f) Visualización en tiempo real

Todos los jugadores deberán observar:

- Cambios de propietarios.
- Movimientos de flotas.
- Construcciones.
- Eventos relevantes: combates y sus resultados, jugadores eliminados.
- Al dar clic sobre un sistema se despliega la información indicada en el punto a.
- La sincronización deberá realizarse mediante WebSockets.

Finalización de la partida

La partida podrá finalizar cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- a) Un jugador controle un porcentaje configurable de los sistemas planetarios.
- b) Se alcance el tiempo máximo de la partida.
- c) Todos los jugadores excepto uno haya sido eliminado.

En el caso que se alcance el tiempo máximo de la partida, el orden de prioridad para ubicar las posiciones se hará calculando lo siguiente al momento de finalizar la partida:

- Sistemas controlados x 5000
- Recursos acumulados:
 - Mineral x 1, energía x 2, cristal x 3
- Infraestructura:
 - Fortalezas activas x 100, Centros x 150

Estadísticas por juego:

Por cada juego se debe indicar lo siguiente:

- a) Tiempo de juego
- b) Galaxia
- c) Identificador de partida
- d) Información de jugadores (ordenado descendientemente):
 - i. Posición
 - ii. Puntaje
 - iii. Nombre
 - iv. Cantidad de sistemas conquistados
 - v. Recursos acumulados
 - vi. Flotas en pie
 - vii. Minas en pie
 - viii. Centros en pie
 - ix. Fortalezas en pie

Ranking (histórico de partidas):

Se debe mostrar información de los ganadores de cada partida. Por cada juego se debe mostrar la siguiente información:

- a) Nombre del ganador
- b) Cantidad de sistemas controlados
- c) Recursos acumulados
- d) Galaxia
- e) Tiempo de partida
- f) Identificador de partida

Puntos Extra

Las siguientes características no son obligatorias, pero se asignarán puntos extras en caso de que se desarrollen.

- Se darán **2.5 puntos adicionales** al entregar a más tardar el miércoles 10 de junio a las 11:55:55 PM el Documento de Requerimientos, ver plantilla suministrada en el Tec Digital. Debe subirse en la documentación llamada "Proyecto Programado 4 (archivos adicionales)" debajo de la carpeta de "Proyectos".
- Habilitar diferentes temáticas de juego (4 pts por temática adicional, máximo 1, siempre que se permita jugar).
- El profesor valorará el desarrollo de las funcionalidades del proyecto, efectos, uso de buenas prácticas, usabilidad, diseño, entre otros, y podrá brindar puntos adicionales.

Aspectos técnicos

Se debe generar al menos dos aplicaciones:

- a) Servidor de juego: es quien centraliza las funcionalidades y permite la sincronización de clientes. Debe exponer web services a los clientes para que se pueda generar la interacción y simultaneidad en los usuarios de la partida. Es quién tiene los parámetros de configuración variables.

- b) Cliente: aplicación web con interfaz, que permite exponer el juego a los usuarios, se conecta con el servidor para la generación de partidas y juego en línea. Puede ser accedida por múltiples usuarios. Debe generar mecanismo, en conjunto con el servidor, para dar experiencia de simultaneidad (conurrencia en tiempo real).
- c) Los estudiantes deberán analizar las diferentes posibilidades de herramientas, valorando sus ventajas y eligiendo las que mejor se adaptan.

Deberán utilizar el sistema de control de versiones GitHub, el repositorio deberá ser público o incluir al profesor en el control de acceso de este.

Documentación

La documentación es un aspecto de gran importancia en el desarrollo de programas, especialmente en tareas relacionadas con el mantenimiento de estos.

Para la documentación interna, deberán incluir comentarios descriptivos para cada función, con sus entradas, salidas, restricciones y **objetivo**.

La documentación externa deberá incluir:

1. Portada.
2. Manual de usuario: **instrucciones de compilación, ejecución y uso**.
3. Pruebas de funcionalidad: incluir *screenshots*.
4. Descripción del problema.
5. Diseño del programa: diagrama de paquetes, de distribución y de comunicación.
6. Librerías usadas: configuración, comunicación, etc.
7. Análisis de resultados: objetivos alcanzados, objetivos no alcanzados, y razones por las cuales no se alcanzaron los objetivos (en caso de haberlos).
8. Descripción manual de los principales algoritmos.
9. Bitácora (autogenerada en git, commit por usuario incluyendo comentario)

Forma de trabajo

El trabajo se debe realizar en grupos de tres personas.

Evaluación

La evaluación se va a centrar en dos elementos: programación y documentación.

La tarea tiene un valor de **15%** de la nota final, en el rubro de Proyectos.

Desglose de la evaluación de la tarea programada:

1. Documentación interna 2 puntos.
2. Documentación externa 6 puntos.
3. Funcionalidad 85 puntos.
4. Revisión del proyecto (según completitud del proyecto y gestión del tiempo) 5 puntos.
5. Hora de Entrega 2 puntos.

Aspectos administrativos

Debe crear un archivo **.zip** ("PP4_Integrante1_Integrante2.zip") que contenga únicamente un archivo **info.txt** y 2 carpetas llamadas **documentacion** y **programa**, en la primera deberá incluir el documento de *word* o pdf solicitado y en la segunda los archivos y carpetas necesarias para la implementación de este proyecto programado, y/o link en git del repositorio. El archivo **info.txt** debe contener la siguiente información (cualidades):

- a. Nombre del curso
- b. Número de semestre y año lectivo
- c. Nombre de los Estudiantes
- d. Número de carnet de los estudiantes
- e. Número del proyecto programado
- f. Fecha de entrega
- g. Estatus de la entrega (debe ser **CONGRUENTE** con la solución entregada):
[Deplorable | Regular | Buena | MuyBuena | Excelente | Superior]

Entrega

Deberá subir el archivo antes mencionado al TEC Digital en el curso de LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN GR 60, en la asignación llamada "P4" debajo del rubro de "Proyectos". En la evaluación del Proyecto el rubro de "Hora de Entrega" valdrá por 2 puntos de la nota total del proyecto, según la siguiente escala:

- a. Si se entrega antes de las 11:55:55 **PM** del martes 23 de junio de 2026, 2 puntos.

NO SE ACEPTARÁN trabajos que contengan "commits" posterior a esta fecha.

Todo el contenido de cada proyecto debe ser 100% original y en caso de plagio todos los integrantes del grupo tendrán nota cero.

Todos los miembros del grupo deberán participar de la revisión, ya que de lo contrario no se les asignará el puntaje correspondiente. Los estudiantes deben demostrar la autoría del proyecto por medio de la “defensa” del mismo.

Referencias

Qué son los juegos tipo Match-3. <https://www.malavida.com/es/articulos/que-son-los-juegos-tipo-match-3>

Top 4 Best Ngrok Alternatives in 2023. <https://www.softwaretestinghelp.com/ngrok-alternatives/>

Ngrok. <https://ngrok.com/product>

Localtunnel, Expose yourself to the world. <https://theboroer.github.io/localtunnel-www/>

‘Ngrok’: una herramienta con la que hacer público tu localhost de forma fácil y rápida. <https://sdos.es/blog/ngrok-una-herramienta-con-la-que-hacer-publico-tu-localhost-de-forma-facil-y-rapida>